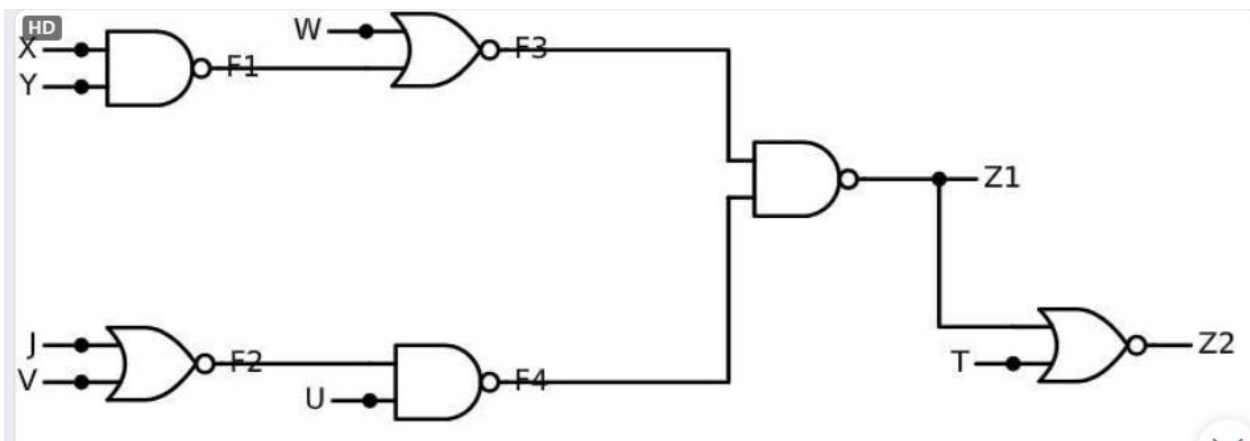


**Thử nghiệm dùng AI để tạo đồ thị biểu diễn mạch logic tổ hợp.
Sau đó thẩm định giá trị đầu ra dựa trên các giá trị đầu vào.**

**Cách này có thể làm việc với các mạch logic có kích thước lớn vì
đưa về đồ thị và có các kỹ thuật xử lý đồ thị lớn**

Mạch logic tổ hợp:



Dùng AI tạo mô tả mạch trên bằng đồ thị

AI sẽ biểu diễn mạch logic tổ hợp này dưới dạng đồ thị, trong đó các **nút (nodes)** là các cổng logic và các **cạnh (edges)** là các đường nối (dây) giữa chúng.

Biểu diễn Đồ thị Mạch Logic

Dưới đây là mô tả đồ thị, sử dụng ký hiệu của các cổng logic làm **nodetype** (loại nút) và các tên dây/tín hiệu làm **cạnh**.

1. Danh sách các Nút (Nodes)

Các nút trong đồ thị là các cổng logic:

Tên Nút Loại Nút (**nodetype**)

Cổng F1 NAND

Cổng F2 NOR

Tên Nút Loại Nút (**nodetype**)

Cổng F3 NOR

Cổng F4 AND

Cổng Z1 NAND

Cổng Z2 NOR

Xuất sang Trang tính

2. Danh sách các Cạnh (Edges)

Các cạnh đại diện cho các đường nối giữa các tín hiệu đầu vào, các cổng và các tín hiệu đầu ra.

Đầu vào (Nguồn) Đầu ra (Đích)

Tín hiệu **X** Đầu vào Cổng **F1**

Tín hiệu **Y** Đầu vào Cổng **F1**

Đầu ra Cổng **F1** Đầu vào Cổng **F3**

Tín hiệu **W** Đầu vào Cổng **F3**

Đầu ra Cổng **F3** Đầu vào Cổng **Z1**

Tín hiệu **J** Đầu vào Cổng **F2**

Tín hiệu **V** Đầu vào Cổng **F2**

Đầu ra Cổng **F2** Đầu vào Cổng **F4**

Tín hiệu **U** Đầu vào Cổng **F4**

Đầu ra Cổng **F4** Đầu vào Cổng **Z1**

Đầu ra Cổng **Z1** Tín hiệu đầu ra **Z1**

Đầu ra Cổng **Z1** Đầu vào Cổng **Z2**

Đầu vào (Nguồn) Đầu ra (Đích)

Tín hiệu **T** Đầu vào Cổng **Z2**

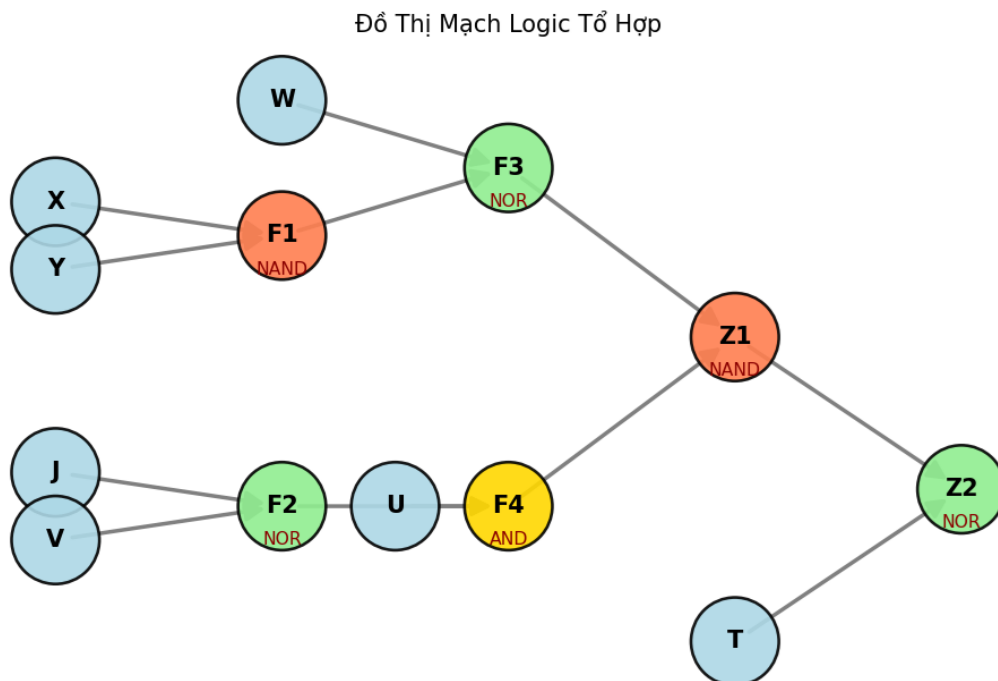
Đầu ra Cổng **Z2** Tín hiệu đầu ra **Z2**

Xuất sang Trang tính

Trong đồ thị này:

- **Các nút đầu vào** (nguồn của các cạnh, nhưng không phải đầu ra của bất kỳ cổng nào) là: .
- **Các nút trung gian** (các cổng logic) là: .
- **Các nút đầu ra** (đích cuối cùng, là đầu ra của các cổng): . (Lưu ý: vừa là tên cổng, vừa là tên đầu ra của cổng đó, và nó cũng là đầu vào cho).

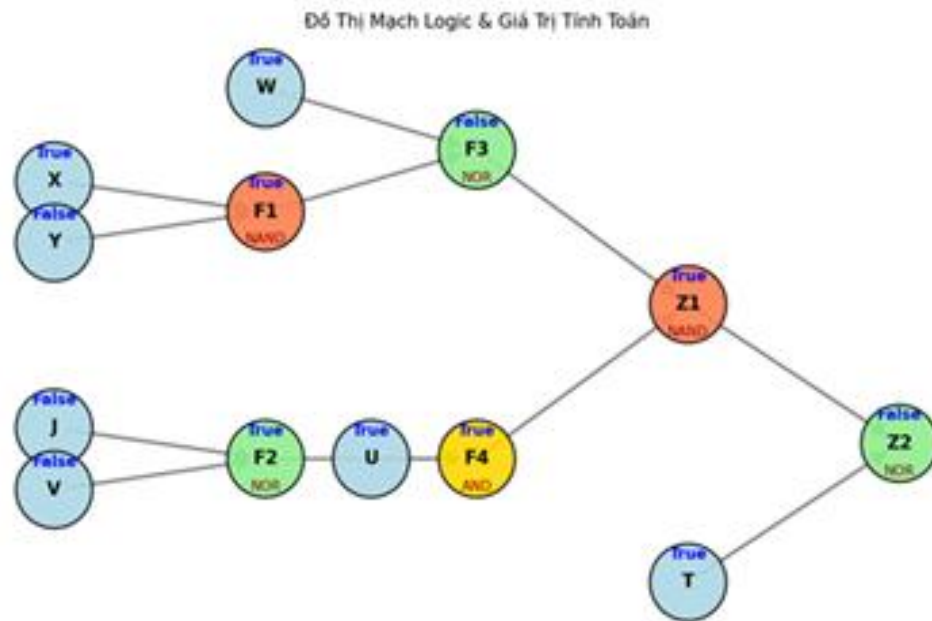
Vẽ đồ thị mô tả mạch logic tổ hợp



Có đồ thị rồi thì mất sức làm toán trên đồ thị để phân tích mạch tổ hợp kể cả dùng GNN

Tình toán mạch logic tổ hợp dựa trên đồ thị

Cho giá trị đầu vào (true, false) , qua các cổng logic, tính giá trị đầu ra (true,false) sử dụng các thao tác xử lý đồ thị.



Với đồ thị, ta còn làm nhiều thứ hay!!! Kể cả large graph processing

Ura Ura Ura!!!!